



Awareness

AwareLiquid

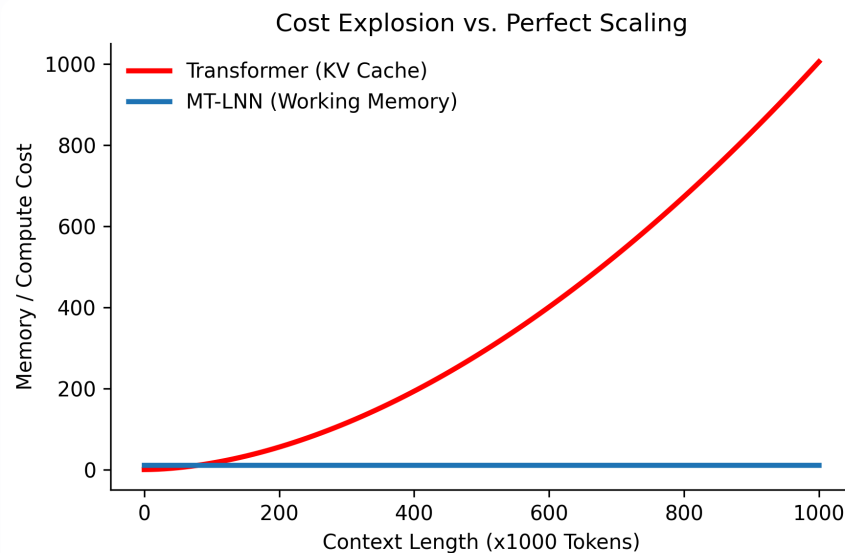
全栈自研的**液态神经网络**类脑架构

Investor Deck · Light · 五分钟精华版

| 诚实分级：每条结论标注 **Built** · **Early signal** · **Target**；无法通过技术尽调的数字，不写进本 deck。

- ◆ **强迫式记录引擎** Transformer 预测下一个词，必须把过去所有词放进显存 (KV Cache) 。
- ◆ **复杂度灾难** 文本越长，内存 $O(N)$ 、算力飙到 $O(N^2)$ ——成本指数级爆炸。
- ◆ **端侧不可能** 十几 GB 内存的手机 / 边缘设备，物理上塞不下长上下文。

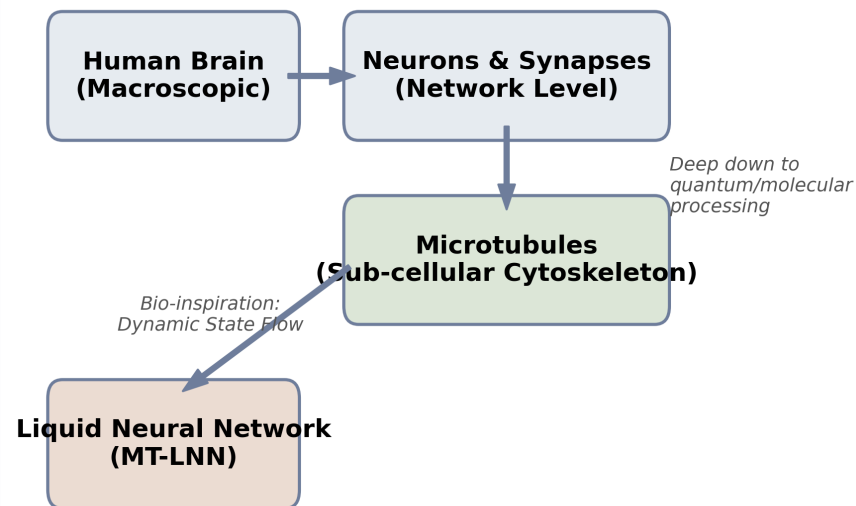
这正是工业控制、端侧机器人、高合规政企的刚需缺口。



概念示意：复杂度量级对比 (asymptotic)，非实测基准。



- ◆ **大脑不记录每个像素** 认知靠「工作记忆」滞存核心线索，靠「选择性遗忘」抛弃噪音。
- ◆ **微管：神经计算的底层基座** 神经元内部的细胞骨架网络，以极高频率动态过滤、压缩信息。
- ◆ **从生物到 LNN** 摒弃强制缓存历史，用类微管的**连续微分方程**，让信息随时间流动、留存与遗忘。



受微管动态启发的「液态状态流」灵感链。



一条主线：**低成本 · 低幻觉 · 可私有化**。不在通用基准上正面拼参数，而是用架构差异，在两个具体市场把「**大材小用 + 数据出境 + 幻觉不可控**」的痛点接走。

液态时序基座

端侧 / 边缘的低成本、低功耗推理。O(1) 工作记忆不随上下文爆显存，可在手机与边缘设备长驻。正面对标 edge 推理这一层——但**全栈开源可复现**。

自主认知智能体

在**高可靠 / 私有化 / 垂直窄域**场景，替代「凡事调用 DeepSeek / Gemini」的重方案：更便宜、数据不出境、自主闭环，架构内置误差自校正以**降低幻觉**。

定位说明：M1 **不在**通用 benchmark 上与前沿大模型正面对打；主打「在不需要前沿能力的场景里替换掉它们」。「低幻觉」为架构设计目标——误差自校正机制已落地（Built），规模化有效性见分级（Target）。



Transformer 是被动的「下一个词预测器」，下列能力靠提示词与外挂脚手架硬凑；在我们的架构里它们是**原生机制**——机制已落地，规模化有效性见「进展与证据」分级。

$O(1)$ 工作记忆衰减矩阵，而非 $O(N^2)$ KV 缓存——内存不随上下文爆炸。

把信息组织成可推演的空间结构，而非纯一维 token 序列。

行动前主动 rollout 未来、推演后果，而非被动接龙下一个 token。

自主设定目标并据此调制行为，而非纯指令驱动的被动应答。

层级预测编码自带误差回传与自校正，原生对抗漂移。

无需重训持续吸收新数据；小规模探针上遗忘率低于基线（带误差棒）。

液态时间常数神经元 + 层级预测编码

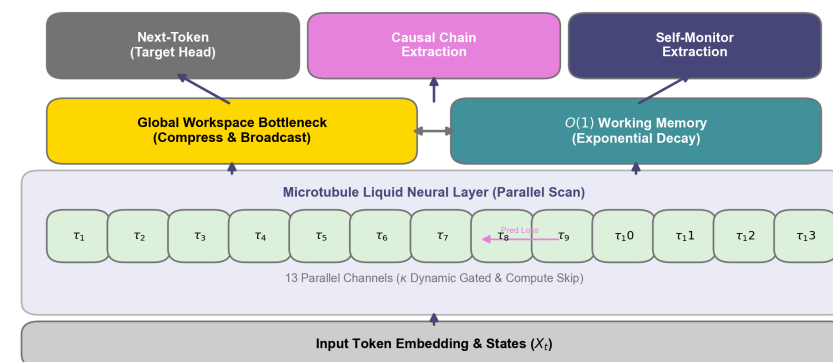
原生适配连续时序，自带误差自校正——**架构层面**的根源差异，不是在 Transformer 上调优。

双产品矩阵：O1 基座 + M1 主动体

M1 能自主设目标、闭环决策，而非被动应答。

全栈自研、完全开源可复现

代码、模型、测试全部公开，可被第三方独立验证。



MT-LNN 架构示意。



- **125M 类脑基座端到端跑通**：WikiText-103 从零预训练，当前 held-out val PPL ≈ 136 ，仍在迭代收敛。
- **M1 自主认知闭环**：感知-记忆-目标-想象-安全输出全链路已实现。
- **1083 项行为契约测试**（100 个测试文件）：输出可审计、可复现。
- 受控抗遗忘探针上，液态预测编码核心遗忘率**显著低于 GRU 与 Transformer 基线**（5 seed，带误差棒）。
范围：~1.5-2 万参数级合成时序任务；尚未在语言模型规模复现——这正是下一步。
- 生成式回放（无需存原始数据）在同探针上大幅降低遗忘。
范围：该效应在 RNN 基线上同样出现，应理解为「回放方法有效」，架构独占性仍待证明。
- 把时序与抗遗忘优势从小规模**迁移到语言模型规模**，做出对得过同尺寸 baseline 的带误差棒对照。
- 跨域灾难性遗忘对照；端侧路径用蒸馏让小模型在**特定窄任务**对标更大模型。



策略：先做**窄域 + 端侧**，用具体场景的可靠性 / 时序 / 功耗优势打开局面；不在通用基准上正面与大模型竞争。

-
1. LM 规模的抗遗忘 / 长程对照（带误差棒 vs 同尺寸 baseline）。
 2. 1-2 个标杆场景 POC（工业控制或边缘监测优先）。
 3. 上线公开 demo awareliquid.ai（推理服务 + TLS 部署栈已完成，待基座 checkpoint 接入）。

-
1. 规模化验证算力。
 2. 标杆场景落地工程。



这是一次**架构路线的早期押注**：底层动力学差异化已成型、全栈工程已可复现、小规模方向性信号已出现。本轮资金，把这些信号在真实规模上 **坐实成带误差棒的、独立可验证的优势**——而不是急于声称尚未验证的结果。